

Daniel Vázquez Lago

Física del Estado Sólido

Series Ciencias Físicas



Índice

I	Estructura cristalina	
1	Redes y simetrías	7
2	Difracción	9
3	Defectos cristalinos	11
4	Superficies e interfaces	13
II	Electrones en sólidos	
5	Modelo de electrones libres	17
6	Teorema de Bloch	19
7	Bandas electrónicas	21
8	Superficies de Fermi	23
III	Dinámica de la red	
9	Fonones	27
10	Capacidad calorífica	29
11	Interacción electrón-fonón	31
12	Transporte térmico	33
IV	Transporte electrónico	
13	Conductividad	37
14	Efecto Hall	39
15	Semimetales y aislantes	41
16	Transporte mesoscópico	43
V	Magnetismo	
17	Diamagnetismo y paramagnetismo	47
18	Ferromagnetismo	49
19	Antiferromagnetismo	51
20	Espintrónica	53
VI	Superconductividad	

21	Fenomenología	57
22	Teoría BCS	59
23	Vórtices y superconductores tipo II	61
24	Superconductividad no convencional	63

VII

Materia condensada avanzada

25	Sistemas de baja dimensionalidad	67
26	Fases topológicas	69
27	Materia blanda	71
28	Nanomateriales	73

I

Estructura cristalina

1	Redes y simetrías	7
2	Difracción	9
3	Defectos cristalinos	11
4	Superficies e interfaces	13

1. Redes y simetrías

2. Difracción

3. Defectos cristalinos

4. Superficies e interfaces

II

Electrones en sólidos

5	Modelo de electrones libres	17
6	Teorema de Bloch	19
7	Bandas electrónicas	21
8	Superficies de Fermi	23

5. Modelo de electrones libres

6. Teorema de Bloch

7. Bandas electrónicas

8. Superficies de Fermi

III **Dinámica de la red**

9 Fonones	27
10 Capacidad calorífica	29
11 Interacción electrón-fonón	31
12 Transporte térmico	33

9. Fonones

10. Capacidad calorífica

11. Interacción electrón-fonón

12. Transporte térmico

IV

Transporte electrónico

13 Conductividad	37
14 Efecto Hall	39
15 Semimetales y aislantes	41
16 Transporte mesoscópico	43

13. Conductividad

14. Efecto Hall

15. Semimetales y aislantes

16. Transporte mesoscópico



Magnetismo

17	Diamagnetismo y paramagnetismo	47
18	Ferromagnetismo	49
19	Antiferromagnetismo	51
20	Espintrónica	53

17. Diamagnetismo y paramagnetismo

18. Ferromagnetismo

19. Antiferromagnetismo

20. Espintrónica

VI Superconductividad

21 Fenomenología	57
22 Teoría BCS	59
23 Vórtices y superconductores tipo II	61
24 Superconductividad no convencional	63

21. Fenomenología

22. Teoría BCS

23. Vórtices y superconductores tipo II

24. Superconductividad no convencional

VII

Materia condensada avanzada

25	Sistemas de baja dimensional	67
26	Fases topológicas	69
27	Materia blanda	71
28	Nanomateriales	73

25. Sistemas de baja dimensionalidad

26. Fases topológicas

27. Materia blanda

28. Nanomateriales